

Tecnicas de diagnostico cuantitativo por nivel de complejidad

Resumen practico para talleres de toma de decisiones con datos (retail / e-commerce).

Nivel 1 - Baja complejidad

Series temporales & cortes descriptivos (segmentacion)

¿Que responde? ¿Cuando y donde cambio la metrica? Deteccion de quiebres y segmentos con caida.

Inputs minimos: Tasas/volumenes por dia/semana y por dimensiones clave (device, canal, categoria, geo).
Scope fijo.

Ejemplo: La tasa pdp->atc cae a partir del 12/08; en mobile paid es 16% vs 21% desktop.

Analisis de latencia y errores (p95/p99, error rates)

¿Que responde? ¿Performance tecnica explica la caida?

Inputs minimos: Metricas tecnicas por pagina/paso alineadas en el tiempo (latencia p95/p99, 4xx/5xx por paso).

Ejemplo: pdp_latency_p95 sube +25% la semana de la caida; coincide con menor pdp->atc.

SRM & sanity checks

¿Que responde? ¿La comparacion/experimento es valida? Detectar desbalances o artefactos.

Inputs minimos: Split esperado vs observado, filtros aplicados, bots, tracking por variante.

Ejemplo: Experimento 50/50 observa 53/47 con N alto -> sospecha de SRM.

Nivel 2 - Complejidad media

Decomposicion mix vs within (Kitagawa simple)

¿Que responde? ¿La caida se debe a mezcla de trafico (pesos) o a rendimiento dentro de segmentos?

Inputs minimos: Pesos y tasas por segmento (Mes0 vs Mes1) para 2-3 dimensiones clave.

Ejemplo: El peso de mobile sube 10 p.p. (mix) y su tasa dentro cae 2 p.p. (within): ambas contribuyen.

Correlaciones no parametricas (Spearman/Kendall)

¿Que responde? ¿Que variables se mueven junto al outcome sin asumir linealidad?

Inputs minimos: Series agregadas por dia/segmento para variables candidatas (latencia, precio, engagement, etc.).

Ejemplo: rho Spearman = -0,62 entre pdp_latency_p95 y pdp->atc (asociacion negativa).

Control charts (p-chart / CUSUM)

¿Que responde? ¿Cambio estructural real o ruido?

Inputs minimos: Proporcion por periodo (dia/semana) con N; parametros de control; CUSUM para shifts pequenos.

Ejemplo: p-chart marca punto fuera de control el 12/08; CUSUM confirma cambio sostenido.

Tablas 2x2 con odds ratio / risk ratio

¿Que responde? ¿Un factor binario cambia la probabilidad del outcome?

Inputs minimos: Conteos exito/fracaso por presencia/ausencia del factor (badge on/off, experimento on/off).

Ejemplo: OR=1,30 para badge_confianza=on en ATC (con soporte suficiente).

Segmentacion simple (bins / k-means pequeno)

¿Que responde? ¿Existen grupos con patron de caida donde priorizar?

Inputs minimos: Variables de segmentacion; bins por rangos (precio), k=3-5 para clusteres simples.

Ejemplo: Bins 0-10€ muestran ATC 12%; k-means descubre cluster mobile+low_price+sin_reviews.

Nivel 3 - Complejidad media-alta

Arboles de decision explicables (CART)

¿Que responde? ¿Que combinaciones de atributos explican mejor el outcome de forma interpretable?

Inputs minimos: Dataset a nivel sesion/PDP; features limpias; label binaria (p.ej., ATC si/no).

Ejemplo: Regla: si mobile & precio<10€ & sin_reviews => ATC 12% (vs 18% global).

Market-basket / Reglas de asociacion (para AOV)

¿Que responde? ¿Que productos se compran juntos y elevan el ticket?

Inputs minimos: Lineas de pedido; umbrales de soporte, confianza y lift.

Ejemplo: Pack A+B con lift 1,6 y soporte 4,5% para recomendar en PDP/carrito.

Nivel 4 - Alta complejidad

Propensity Score Matching (PSM)

¿Que responde? Estimacion causal con datos observacionales para tratamientos binarios.

Inputs minimos: Outcome, tratamiento, muchas covariables pre-tratamiento; muestra amplia con overlap.

Ejemplo: Badge de confianza: ATT +1,8 p.p. en ATC con balance post-match aceptable.

Difference-in-Differences (DiD)

¿Que responde? Efecto causal de un cambio en un grupo vs control en dos periodos (pre/post).

Inputs minimos: Series pre/post para grupo tratado y control comparables; verificacion de tendencias paralelas.

Ejemplo: Nuevo layout PDP en DE vs AT: DiD +2,3 p.p. en ATC; pre-tendencias paralelas OK.

Cuando usar que

- Arranca en Bajo: series y cortes + latencia/errores + sanity checks. Si responde la pregunta, decide sin escalar.
- Sube a Medio: si necesitas distinguir mix vs within, validar ruptura real (p-chart/CUSUM) o medir factores binarios (odds/risk).
- Media-alta: cuando sospechas interacciones y necesitas reglas interpretables (CART) o impulsar AOV con packs (market-basket).
- Alta: si no puedes A/B testear y requieres inferencia causal bajo supuestos fuertes (PSM/DiD).
- En todos los casos, vincula la salida a una palanca del KPI-Tree y a una decision (Go/No-Go/Iterar).